Medida e integração: Lista 5

8 de novembro de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Dizemos que um subconjunto de um espaço topológico é: um G_δ se é interseção enumerável de abertos; um F_σ se é união enumerável de fechados. Dado $A \subseteq \mathbb{R}$, mostre que cada condição abaixo é equivalente à μ_F-mensurabilidade de A:

- Existem $V, N \subseteq \mathbb{R}$ tais que V é G_δ, $\mu_F(N) = 0$ e $A = V \setminus N$.
- Existem $H, M \subseteq \mathbb{R}$ tais que H é F_σ, $\mu_F(M) = 0$ e $A = H \cup M$.

Solução:

Suponha $\mu_F(A) < +\infty$.

- Note que
$$\mu_F(A) = \inf\{\mu_F(V) : A \subseteq V, V \text{ é aberto}\}. \tag{1}$$
Portanto, temos que existe $\{V_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ sequência de abertos tais que
$$\mu_F(V_n) - \mu_F(A) = \mu_F(V_n \setminus A) < \frac{1}{n}.$$
Sendo assim, defina $V = \bigcap_{n\in\mathbb{Z}^+} V_n$. Observe que como cada V_n é aberto, então V é G_δ. Além disso, temos que como $A \subseteq V_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, então $A \subseteq V$.
Portanto, definimos $N = V \setminus A$. Note que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ temos que $N \subseteq V_n \setminus A$, logo pela Equação (1) temos que
$$\mu_F(N) \leq \mu_{V_n\setminus A} < \frac{1}{n}, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$
Isto é, que $\mu_F(N) = 0$.
Por outro lado, temos que $V \setminus N = V \setminus (V \setminus A) = A$.
Reciprocamente, suponha que $A = V \setminus N$ com V G_δ e N tal que $\mu_F(N) = 0$.
Note que como V é interseção enumerável de abertos, temos que V é boreliano, isto é, que V é mensurável. Por outro lado, temos que N é mensurável e portanto $\mathbb{R} \setminus N$ também é mensurável, logo temos que $A = V \setminus N = V \cap (\mathbb{R} \setminus N)$, pelo que podemos garantir que A é μ_F mensurável.

- Similarmente, note que
$$\mu_F(A) = \sup\{\mu_F(K) : K \subseteq A, K \text{ é compacto}\}. \tag{2}$$
Portanto, temos que existe $\{H_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ sequência de compactos tais que
$$\mu_F(A) - \mu_F(H_n) = \mu_F(A \setminus H_n) < \frac{1}{n}.$$

Sendo assim, defina $H = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}^+} H_n$. Observe que como cada H_n é compacto, portanto fechado, então H é F_σ. Além disso, temos que como $H_n \subseteq A$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, então $H \subseteq A$.
Portanto, definimos $M = A \setminus H$. Note que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ temos que $M \subseteq A \setminus H_n$, logo pela Equação (2) temos que

$$\mu_F(M) \leq \mu_F(A \setminus H_n) < \frac{1}{n}, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Isto é, que $\mu_F(M) = 0$.
Por outro lado, temos que $H \cup M = H \cup (A \setminus H) = A$.
Reciprocamente, suponha que $A = H \cup M$ com H F_σ e M tal que $\mu_F(M) = 0$.
Note que como M é união enumerável de fechados, temos que M é boreliano, isto é, que F é mensurável. Por outro lado, temos que M é mensurável e portanto $A = H \cup M$ é μ_F mensurável.

Agora, suponha que $\mu_F(A) = +\infty$.

- Para cada $k \in \mathbb{Z}^+$, defina $A_k = A \cap [-k, k]$.
  Note que $\mu_F(A_k) \leq 2k < +\infty$. Portanto, pelo caso anterior, temos que A_k é μ_F mensurável e existem V_k G_δ e $N_k \subseteq \mathbb{R}$ tais que $A_k = V_k \setminus N_k$ e $\mu_F(N_k) = 0$.
  Defina $W_k = V_k \cup (\mathbb{R} \setminus [-k, k])$.
  Como V_k é G_δ e $\mathbb{R} \setminus [-k, k]$ é aberto, temos que W_k é G_δ.
  Agora, defina $V = \bigcap_{k\in\mathbb{Z}^+} W_k$.
  Note que como V é uma interseção enumerável de conjuntos G_δ, temos que V é G_δ.
  Além disso, temos que $A \subseteq V$, poiss, dado $x \in A$, temos que para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ tem duas possibilidades

  - Se $x \in [-k, k]$, então $x \in A_k \subseteq V_k \subseteq W_k$.
  - Se $x \in \mathbb{R} \setminus [-k, k] \subseteq W_k$.

  Portanto, $x \in W_k$ para todo $k \in \mathbb{Z}^+$, e consequentemente $x \in V$.
  Assim, definimos $N = V \setminus A$.
  Vamos mostrar que $\mu_F(N) = 0$. Seja $x \in N$, logo como $x \in \mathbb{R}$, existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $x \in [-k, k]$. Depois, como $x \in V$, temos que $x \in W_k$ e como $x \in [-k, k]$, segue que $x \notin \mathbb{R} \setminus [-k, k]$. Portanto, $x \in V_k$. Além disso, como $x \notin A$, temos que $x \notin A_k$. Logo, $x \in V_k \setminus A_k = N_k$. Assim, $N \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^+} N_k$.
  Logo, como cada N_k possui medida nula, temos que

$$\mu_F(N) \leq \mu_F\left(\bigcup_{k\in\mathbb{Z}^+} N_k\right) \leq \sum_{k\in\mathbb{Z}^+} \mu_F(N_k) = 0.$$

Portanto, $\mu_F(N) = 0$.
Finalmente, $V \setminus N = V \setminus (V \setminus A) = A$.

Similarmente ao caso finito, temos que o anterior é equivalente a que A seja μ_F mensurável.

- Agora, seguindo a mesma idea para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ existem H_k F_σ e $M_k \subseteq \mathbb{R}$ tais que $A_k = H_k \cup M_k$ e $\mu_F(M_k) = 0$.
Defina $H = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^+} H_k$.
Como cada H_k é F_σ, temos que H também é F_σ. Além disso, como $H_k \subseteq A_k \subseteq A$ para todo $k \in \mathbb{Z}^+$, segue que $H \subseteq A$.
Definimos $M = A \setminus H$.
Vamos mostrar que $\mu_F(M) = 0$. Dado $x \in M$. Como $x \in A$, existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $x \in [-k, k]$, e portanto $x \in A_k$. Logo, como $A_k = H_k \cup M_k$ e $x \notin H$, em particular $x \notin H_k$. Assim, $x \in M_k$ e portanto $M \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^+} M_k$. Isto é

$$\mu_F(M) \leq \mu_F\left(\bigcup_{k\in\mathbb{Z}^+} M_k\right) \leq \sum_{k\in\mathbb{Z}^+} \mu_F(M_k) = 0.$$

Consequentemente, $\mu_F(M) = 0$. Além disso, $H \cup M = H \cup (A \setminus H) = A$.
Por último, similarmente ao caso finito, temos que o anterior é equivalente a que A seja μ_F mensurável.

Exercício 2:

Construa o conjunto de Cantor $\mathcal{C}$ da seguinte forma: começamos com $C_0 = [0,1]$, removemos seu terço médio para obter $C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$, e, indutivamente, C_k é obtido retirando o terço médio de cada intervalo que compõe C_{k-1} de forma a obter 2^{k+1} intervalos fechados de comprimento $\frac{1}{3^k}$. Definimos então $\mathcal{C} = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$. Mostre as seguintes propriedades

a) $\mathcal{C}$ é fechado, tem medida $m(\mathcal{C}) = 0$ e não possui pontos insolados.

b) Um ponto $x \in [0,1]$ pertenece a $\mathcal{C}$ se, somente se, sua expressão na base 3 possui apenas os dígitos 0 e 2, ou seja, existe uma sequência $\{d_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $d_n \in \{0,2\}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ e $x = \sum_{n\in\mathbb{Z}^+} \frac{d_n}{3^n}$.

Solução:

a) Note que, para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, C_n é uma união finita de intervalos fechados. Portanto, C_n é fechado. Logo, como interseção arbitrária de conjuntos fechados é fechada, temos que $\mathcal{C} \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ é fechado.
Além disso, C_n é formado por 2^n intervalos fechados, cada um de comprimento $1/3^n$. Logo,

$$m(C_n) = 2^n \frac{1}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Portanto, como $\mathcal{C} \subseteq C_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, temos que

$$m(\mathcal{C}) \leq m(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Isto é, que $m(\mathcal{C}) = 0$.
Agora, mostraremos que C não possui pontos isolados.
Seja $x \in C$. Note que para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, como $x \in C_n$, então existe um único intervalo I_n que compõe C_n tal que $x \in I_n$ e $|I_n| = 1/3^n$.
Logo, como $x \in C_{n+1}$, temos que x pertence a um dos dois intervalos obtidos ao retirar o terço médio de I_n, definamos J_n o outro intervalo.
Observe que, um dos extremos de J_n pertence a $\mathcal{C}$, pois os extremos dos intervalos da construção de Cantor permanecem em todo C_n. Escolhemos esse extremo e o denotamos por y_n.
Portanto, temos que $y_n \in C$, $y_n \neq x$ e

$$|x - y_n| \leq |I_n| = \frac{1}{3^n}.$$

O que nos permite garantir que o $\lim_{n\to\infty} y_n = x$. Assim, como $x \in \mathcal{C}$ é arbitrário, temos que todo ponto de $\mathcal{C}$ é ponto de acumulação de $\mathcal{C}$, isto é, $\mathcal{C}$ não possui pontos isolados.

b) Suponha inicialmente que $x \in \mathcal{C}$. Logo, note que $x \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$ ou $x \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]$, Logo, pela construção do conjunto, temos que d_1 está determinado pelos extremos dos intervalos o que nos leva a considerar o seguinte

- Se $x = 1$, então a expressão na base 3 de x é $2.\overline{2}$.
- Se $x = \frac{1}{3}$, então a expressão na base 3 de x é $0.\overline{2}$.
- No outro caso, temos que $d_1 \in \{0, 2\}$.

Assim, raciocinando indutivamente, temos que para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, o coeficiente $d_n \in \{0, 2\}$.
Reciprocamente, suponha que existe uma sequência $\{d_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $d_n \in 0, 2$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
Como vimos no raciocínio anterior, temos que cada coeficiente d_n está indicando o extremo do intervalo de C_n no que x pertence, pelo que podemos garantir que $x \in C_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, isto é, que $x \in \mathcal{C}$.

Exercício 3:

Dado o conjunto de Cantor $\mathcal{C}$, defina $f : \mathcal{C} \to [0,1]$ por

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{3^n}, \quad d_n \in \{0,2\} \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+,$$

então

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n/2}{2^n}.$$

a) Verifique que f está bem definida é sobrejetiva.

b) Mostre que f é contínua em $\mathcal{C}$ e obtenha uma extensão de f contínua e não decrescente $\widetilde{f} : [0,1] \to [0,1]$ ($\widetilde{f}$ é chamada função de Cantor-Lebesgue.)

Solução:

a) Note que, dado $x \in \mathcal{C}$, em geral temos que $\frac{d_n}{2} \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, pelo que temos que

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n/2}{2^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leq 1, \quad \text{para todo } x \in \mathcal{C}.$$

Daí que f esteja bem definida.
Agora, note que dado $y \in [0,1]$, temos que existem constantes $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ tais que $a_n \in \{0,1\}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ que satisfazem

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}.$$

Seja x dado por

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a_n}{3^n}.$$

Note que como $a_n \in \{0,1\}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, temos que $2a_n \in \{0,2\}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, pelo que usando o exercício 2, temos que $x \in \mathcal{C}$. Daí, nos podemos garantir que

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a_n/2}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = y.$$

Pelo que nos temos que f é sobrejetiva.

b) Dado $\varepsilon > 0$, seja $N \in \mathbb{Z}^+$ tal que $\frac{1}{2^N} < \varepsilon$ e $\delta = \frac{1}{3^N}$. Note que se tomamos $x, y \in \mathcal{C}$ tais que $|x - y| < \delta$, então dadas as representações

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}, \quad y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{3^n}.$$

Temos que $a_j = b_j$ para todo $j \in \{1, \cdots, N\}$, do contrário, se existe $j \in \{1, \cdots, N\}$ tal que $a_j \neq b_j$, então

$$|x - y| \geq \frac{|a_j - b_j|}{3^j} = \frac{2}{3^j} \geq \frac{1}{3^N} = \delta.$$

O que é uma contradição.
Logo, temos que

$$|f(x) - f(y)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n/2}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n/2}{2^n} \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{|a_n - b_n|/2}{2^n} \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^N} < \varepsilon.$$

Pelo que podemos afirmar que f é contínua.
Agora, para construir a extensão, note que como $\mathcal{C}$ é fechado, temos que $[0,1] \setminus \mathcal{C}$ é aberto e, além disso, se pode escrever o seguinte

$$[0,1] \setminus \mathcal{C} = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n.$$

Onde, sem perdida de generalidade, podemos supor que cada I_n é um intervalo disjunto dois a dois. Pois, suponha que $I_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ e que, por exemplo $I_2 = \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right)$ (os intervalos tirados em cada iteração da construção do conjunto de Cantor).
Sendo assim, vamos ver que se $I_j = (a_j, b_j)$, então como $a_j, b_j \in \mathcal{C}$, podemos afirmar que $f(a_j) = f(b_j)$, pois temos que para todo $x \in I_j$ se cumpre que $x \notin \mathcal{C}$ e como f é contínua, então $f(a_j) = f(b_j)$. Portanto, podemos definir $\widetilde{f} : [0,1] \to [0,1]$ dada por

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in \mathcal{C}, \\ f(a_j), & \text{se } x \in I_j. \end{cases}$$

Logo como $\widetilde{f}$ é constante em cada I_j e f é não crescente e contínua, temos que $\widetilde{f}$ é não decrescente e contínua.

Exercício 4:

Prove o Teorema de Lusin: dados uma função Lebesgue-mensurável $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ e $\varepsilon > 0$, existe $A \subseteq [a, b]$ tal que $m([a, b] \setminus A) < \varepsilon$ e $f\big|_A$ é contínua.

Solução:

Note que, como f é mensurável, temos que existe $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+} \subseteq M^+([a, b], m\big|_{[a,b]})$ tal que $\phi_n \to f$ pontoalmente.
Agora, para cada $n \in \mathbb{Z}^+$ considere o seguinte conjunto

$$N_n = \{x \in [a, b] : \phi_n(x) \text{ é discontínua.}\}$$

Note que como ϕ é simples, temos que ϕ tem finitos pontos de discontinuidade, pelo que podemos garantir que $m(N_n) = 0$.
Agora, considere $D_k = \bigcup_{i=1}^{k} N_i$, logo temos que para todo $k \in \mathbb{Z}^+$ se cumpre que $m(D_k) = 0$, pois cada N_i tem medida nula.
Sendo assim, considere $D = \bigcup_{i=1}^{\infty} D_i$, note que como $D_1 \subseteq D_2 \subseteq \cdots$, temos que pela continuidade da medida se cumpre que

$$m(D) = m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} D_i\right) = \lim_{i\to\infty} m(D_i) = \lim_{i\to\infty} 0 = 0.$$

Assim, temos que pelo Teorema de Egorov, dado $\varepsilon > 0$ existe $E \subseteq [a, b] \setminus D$ tal que $m(E) < \varepsilon$ e $\phi_n \to f$ uniformemente em $([a, b] \setminus D) \setminus E$.
Portanto, definindo $A = [a, b] \setminus (D \cup E) \subseteq ([a, b] \setminus D) \setminus E$, temos que $m([a, b] \setminus A) = m(D \cup E) = m(E) < \varepsilon$ e $\phi_n \to f$ uniformemente em A. Alem disso, como ϕ_n é contínua em A para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ e $\phi_n \to f$ uniformemente, temos que f é contínua em A, isto é, que $f\big|_A$

Exercício 5:

Sejam $g, F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, onde g é Borel-mensurável não negativa e F é não decrescente contínua a direita. Determine $\int g\, dF := \int g\, d\mu_F$ nos seguintes casos

a) F é diferenciável em $\mathbb{R}$ e F' é Riemman-integrável em cada intervalo limitado.

b) Existem uma sequência $\{c_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ de números reais positivos com $\sum_{n\in\mathbb{Z}^+} c_n < +\infty$ é uma sequência crescente $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ na reta real tais que $F(x) = \sum_{\{n:a_n\leq x\}} c_n$.

Solução:

a) Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $a < b$. Logo, como F é diferenciável e F' é Riemman-integrável, temos que pelo Teorema Fundamental do Cálculo se satisfaz que

$$\mu_F((a,b)) = F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x)\, dx.$$

Logo, como os mensuráveis estão caracterizados pelo borelianos, temos que pelo Teorema de Radon-Nikodym se pode garantir que $d\mu_F = F'dx$, isto é que

$$\int g\, dF = \int g\, d\mu_F = \int gF'\, dx.$$

b) Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $a < b$, logo

$$\mu_F((a,b)) = F(b) - F(a) = \sum_{\{n:a_n\leq b\}} c_n - \sum_{\{n:a_n\leq a\}} c_n = \sum_{\{n:a<a_n\leq b\}} c_n.$$

Logo, como

$$\mu_F(\mathbb{R}) = \lim_{R\to\infty} \mu_F((-R,R)) = \lim_{R\to\infty} \sum_{\{n:-R<a_n\leq R\}} c_n = \sum_{n\in\mathbb{Z}^+} c_n.$$

Podemos garantir que

$$\int g\, dF = \int g\, d\mu_F = \sum_{n\in\mathbb{Z}^+} g(a_n)c_n.$$